

Trabajo Practico N°4

Polyphase Filter

Autor: Simón Saillen

Profesores: Ariel Luis Pola, Agustin Pesce, Pablo Cayuela, Paul Romero,
Santiago Garaventa Pascual

Fundación Fulgor

Julio 2026

1. Introducción

Este trabajo práctico aborda el diseño e implementación de un sistema de comunicaciones completo, partiendo de una simulación en punto flotante desarrollada en Python y escalando hacia la implementación en hardware Verilog y FPGA.

2. Objetivos

- Aplicar conceptos de Python, Verilog y Fixed Point Arithmetic.
- Diseñar un sistema de comunicaciones que contenga los siguientes bloques:
 - Bloques PRBS9.
 - Filtro Transmisor.
 - Diezmador con selección de fase óptima de muestreo.
 - Contador de Bit Error Rate (BER).
 - Módulo de Control.

3. Desarrollo

El desarrollo del laboratorio será dividido en 4 fases, cada una de ellas con un objetivo específico y un conjunto de tareas desarrolladas.

3.1. Fase 1: Simulación en Python de Punto Flotante (floatingPoint.py)

Se desarrolló el script, que implementa el modelo de un sistema de comunicaciones en punto flotante. El sistema consta de los siguientes bloques:

- **Generador PRBS9:** Genera secuencias pseudoaleatorias de 511 bits utilizando un LFSR de 9 bits con polinomio característico $x^9 + x^5 + 1$. Se utilizan dos instancias independientes con semillas distintas ($SEED_I = 0x1AA$, $SEED_Q = 0x1FE$) para generar las componentes I y Q.
- **Mapeo QPSK:** Cada par de bits se mapea a símbolos complejos $\pm 1 \pm j$ siguiendo un mapeo estándar de QPSK.
- **Interpolación:** Se insertan $OS - 1$ ceros entre símbolos consecutivos, preparando la señal para el filtrado de pulsos.
- **Filtro Raised Cosine:** Se aplica convolución con un pulso de caída cosenoidal con roll-off $\beta = 0,5$, $N_{baud} = 8$ símbolos de duración y frecuencia de baudío $F_{baud} = 100$ MHz.

Los parámetros principales del simulador se resumen en la Tabla 1.

Parámetro	Valor	Descripción
T	10 ns	Período de baudio ($F_{baud} = 100$ MHz)
OS	4	Factor de sobremuestreo
N_{baud}	8	Duración del filtro en símbolos
β	0,5	Roll-off del filtro Raised Cosine
N_{symp}	511	Cantidad de símbolos (período PRBS9)
SEED_I	0x1AA	Semilla del generador I
SEED_Q	0x1FE	Semilla del generador Q

Cuadro 1: Parámetros del simulador en punto flotante.

3.2. Fase 2: Simulación en Python de Punto Fijo

3.3. Fase 3: Implementación en Verilog

3.4. Fase 4: Implementación en FPGA

4. Resultados

4.1. Fase 1: Simulación en Python de Punto Flotante

4.1.1. Bits transmitidos

En la figura de abajo se muestran los primeros 50 bits generados por el PRBS9 para cada componente. Las secuencias I y Q son independientes debido a las semillas distintas.

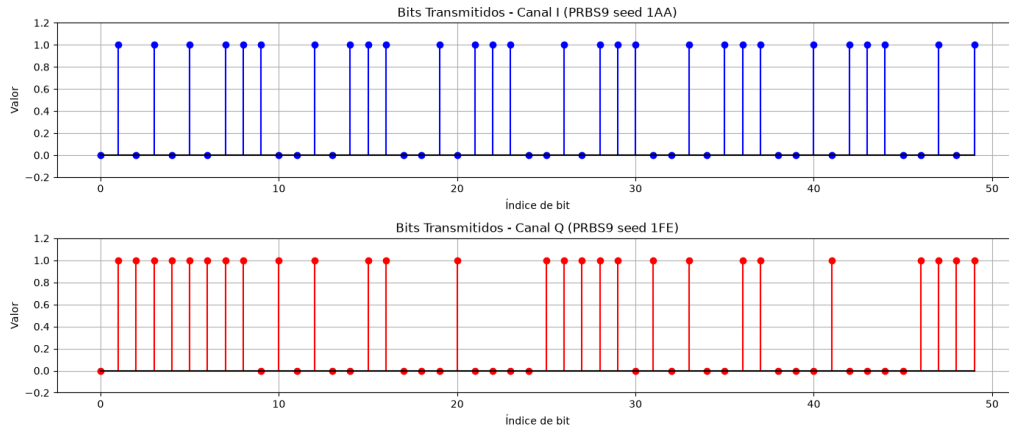


Figura 1: Bits transmitidos por el generador PRBS9 para las componentes I y Q.

4.1.2. Respuesta al impulso y frecuencia del filtro TX

En la figura se presenta la respuesta al impulso del filtro Raised Cosine con $\beta = 0,5$. Se observa la forma característica de sinc ponderada por una cosenoidal en el dominio temporal, con un pico

central y lóbulos laterales que decaen rápidamente. La duración total del filtro es de $N_{baud} = 8$ símbolos (32 muestras con $OS = 4$).

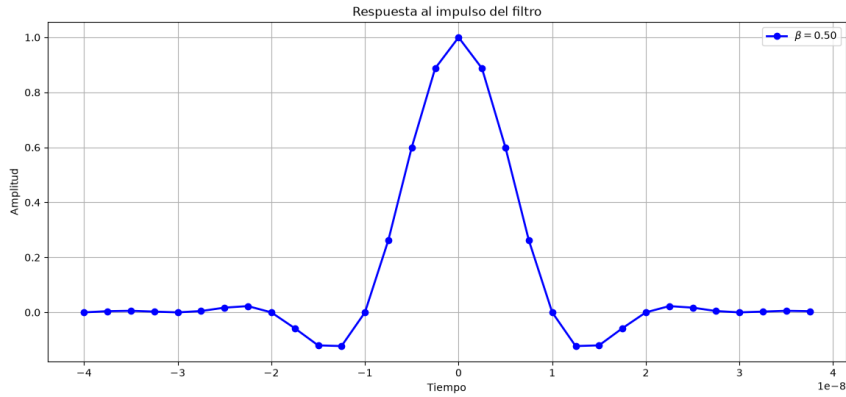


Figura 2: Respuesta al impulso del filtro Raised Cosine con $\beta = 0,5$.

En la Figura de abajo se muestra la respuesta en frecuencia del filtro. Puede observarse la banda de transición que se extiende desde 50 MHz hasta 75 MHz. La caída en la banda de transición es suave debido al valor de $\beta = 0,5$, y se marca con una línea punteada el nivel de -6 dB que corresponde al punto de corte del roll-off.

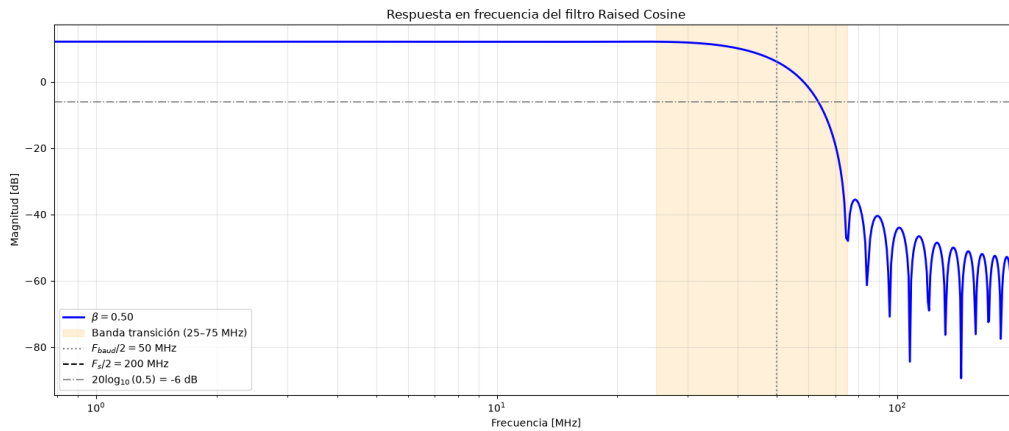


Figura 3: Respuesta en frecuencia del filtro Raised Cosine con $\beta = 0,5$.

4.1.3. Salida y Diagrama de Ojo del filtro TX

En la figura se muestra la señal filtrada para las componentes I y Q. Se observa la forma de onda continua, resultante de la convolución entre los símbolos interpolados y el pulso Raised Cosine. Las transiciones entre símbolos son suaves, producto del filtrado, y la señal mantiene una envolvente controlada.

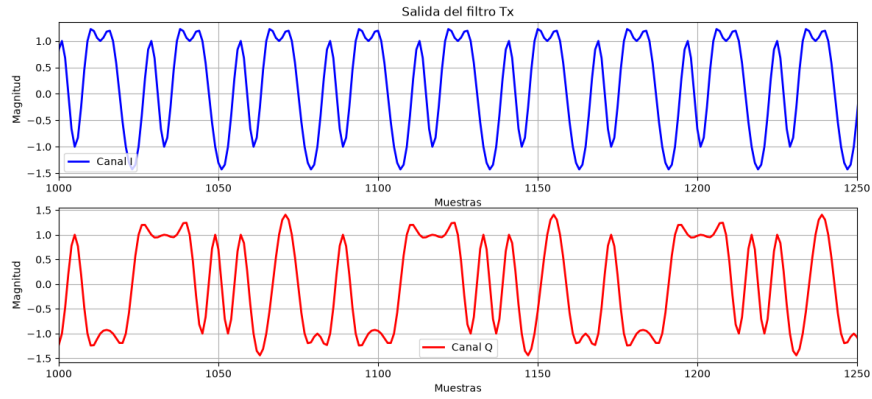


Figura 4: Señal filtrada a la salida del filtro TX para las componentes I y Q.

En la siguiente figura se presentan los diagramas de ojo para las componentes I y Q. Para esta simulación se encontró el offset de muestreo óptimo de manera empírica, dando como resultado un offset de 1 donde el periodo de muestreo coincide con el pico de la respuesta al impulso del filtro.

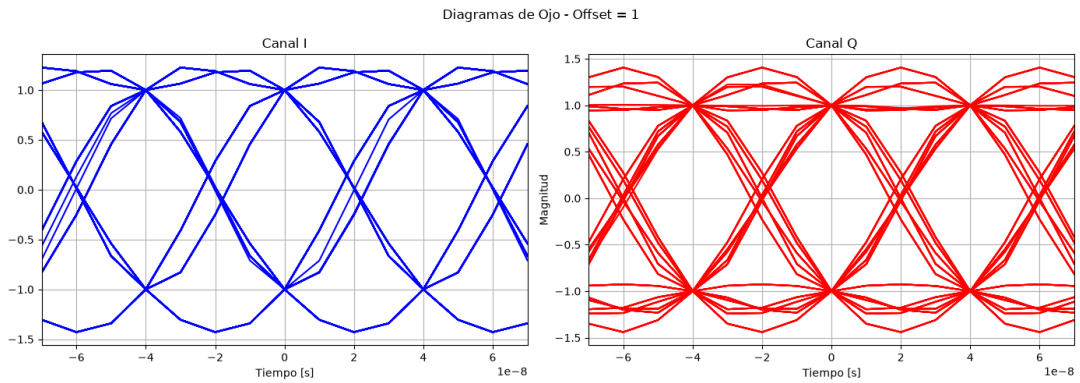


Figura 5: Diagramas de ojo de las componentes I (azul) y Q (rojo).

4.1.4. Diagrama de constelación a la salida del filtro TX

A continuación se compara la constelación a la salida del filtro TX para las cuatro fases de muestreo posibles con $OS = 4$: fase 0, 1, 2 y 3. Esta comparación permite visualizar cómo la selección del offset de muestreo afecta directamente la calidad de la constelación.

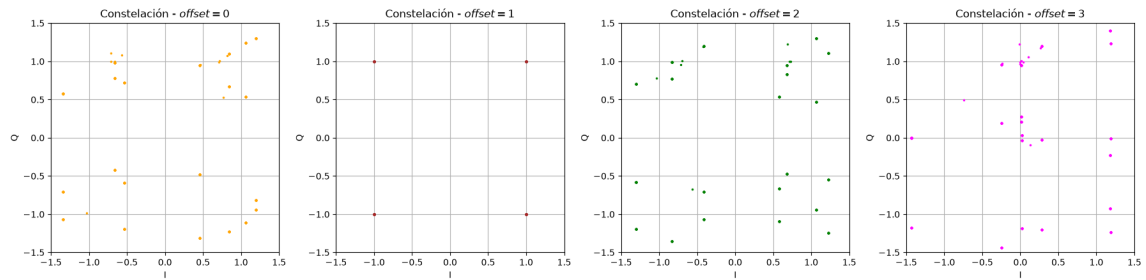


Figura 6: Constelación QPSK para las cuatro fases de muestreo.

Se observa que la **fase 1** es la óptima: los 4 puntos QPSK aparecen perfectamente definidos en las posiciones ideales $(\pm 1, \pm 1j)$, sin dispersión alguna. Esto confirma que en este punto la propiedad de ISI nula del filtro Raised Cosine se cumple exactamente.

Las fases 0, 2 y 3 presentan distintos grados de dispersión, indicando que el muestreo no se realiza en el punto de ISI nulo.

4.1.5. Bit Error Rate (BER)

Se calculó la BER comparando los bits transmitidos con los bits recibidos (muestreados en la fase óptima y decodificados con umbral en cero). En el escenario de loopback sin ruido, la BER obtenida para el offset óptimo fue de 0,0 % para ambos canales, confirmando que el sistema de transmisión funciona correctamente.

```
1 Bit Error Rate (BER) Results: (offset = 1)
2 BER Canal I: 0.00 % (Errores: 0/511)
3 BER Canal Q: 0.00 % (Errores: 0/511)
```

Figura 7: Resultados de BER para el offset optimo.

Tambien se comprobaron los resultados de BER para los offsets no óptimos, en los casos de offset 0 y 2 se mantuvo el BER en 0.0 %, mientras que para el offset 3 se obtuvo un BER de ≈ 28.0 para el canal I y 14.87 % para el canal Q, indicando que una selección incorrecta del offset de muestreo puede introducir errores en la decodificación de los bits.

```
1 Bit Error Rate (BER) Results: (offset = 3)
2 BER Canal I: 14.87 % (Errores: 76/511)
3 BER Canal Q: 27.98 % (Errores: 143/511)
```

Figura 8: Resultados de BER para el offset no óptimo.

4.2. Fase 2: Simulación en Python de Punto Fijo

5. Conclusiones